

华东理工大学 物理化学 试题（A）卷（闭卷）

2018-2019 学年第一学期

	班级				学号				姓名				
题号													总分
得分													

一、选择题（每空 3 分，计 30 分）：

解题说明：每小题有四个答案，请从中选出 1 个最佳答案，并将其标序

字母填入题干后的括号内，以示回答。多选，错选均不得分。

1、在 $p^\ominus$ 下，用水蒸气蒸馏法提纯某不溶于水的有机物时，系统的沸点：（ ）。

- A. 必低于 373.2 K；
- B. 必高于 373.2 K；
- C. 取决于水与有机物的相对数量；
- D. 取决于有机物相对分子质量的大小。

2、1 mol 单原子理想气体，由始态 $p_1 = 200 \text{ kPa}$ ， $T_1 = 273 \text{ K}$ 沿着 $\frac{p}{V} = \text{常数}$ 的途径可逆变化到终态压力为 400 kPa，则 ΔH 为：（ ）。

- (1) 17.02 kJ； (2) -10.21 kJ； (3) -17.02 kJ； (4) 10.21 kJ。

3、在 101.325 kPa 下，有 0.002 mol 的气体溶解在 1000 g 水中。当在相同温度下压力增加至 202.65 kPa 时，就有 0.004 mol 该气体溶于 1000 g 水中，描述这一实验规律的定律是：（ ）。

- (A) 理想气体定律；(B) 拉乌尔定律；(C) 道尔顿分压定律；(D) 亨利定律。

4、由 0.01 dm³ 0.05 mol/kg 的 KCl 和 0.1 dm³ 0.002 mol/kg 的 AgNO₃ 溶液混合生成 AgCl 溶胶，为使其聚沉，所用下列电解质的聚沉值由小到大的顺序为（ ）

- (A) $\text{AlCl}_3 < \text{ZnSO}_4 < \text{KCl}$ (B) $\text{KCl} < \text{ZnSO}_4 < \text{AlCl}_3$

- (C) $\text{ZnSO}_4 < \text{KCl} < \text{AlCl}_3$ (D) $\text{KCl} < \text{AlCl}_3 < \text{ZnSO}_4$

5、40℃时，纯液体 A 的饱和蒸气压是纯液体 B 的两倍，组分 A 和 B 能构成理想液态混合物。若平衡气相中组分 A 和 B 的摩尔分数相等，则平衡液相中组分 A 和 B 的摩尔分数之比应为 $x_A : x_B =$ （ ）。

- (A) 1:2；(B) 2:1；(C) 3:2 (D) 2:3。

6、当发生极化现象时，两电极的电极电势将发生如下变化（ ）

- (A) $\phi_{\text{正}}$ 变大， $\phi_{\text{负}}$ 变小 (B) $\phi_{\text{正}}$ 变小， $\phi_{\text{负}}$ 变大

- (C) 两者都变大 (D) 两者都变小

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

7、稀溶液的凝固点 T_f 与纯溶剂的凝固点 T 比较， $T_f < T$ 的条件是：()。

- (A) 溶质必需是挥发性的； (B) 析出的固相一定是固溶体；
(C) 析出的固相是纯溶剂； (D) 析出的固相是纯溶质。

8. 半衰期为 10 天的某放射性元素，40 天后由 8g 变为 ()

- (A) 4g (B) 2g (C) 1g (D) 0.5g

9、已知 A, B 两液体可组成无最高或最低恒沸点的液态完全互溶的系统，则将某一组成的溶液蒸馏可以获得：()。

- A. 一个纯组分和一个恒沸混合物；
B. 两个恒沸混合物；
C. 两个纯组分；
D. 一个恒沸混合物

10. 若在固体表面上发生某气体的单分子层吸附，则随着气体压力的不断增大，吸附量是 ()

- (A) 成比例的增加 (B) 成倍数的增加
(C) 恒定不变 (D) 逐渐趋向饱和

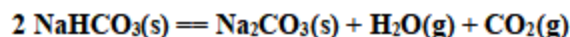
二、填空题 (每空 3 分，计 30 分)

1、理想气体在绝热条件下向真空膨胀， ΔU _____ 0， ΔH _____ 0， ΔS _____ 0。(选填 > , = , <)

2、氧气和乙炔溶于水的亨利系数分别为 $7.20 \times 10^7 \text{ Pa} \cdot \text{Kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ 和 $1.33 \times 10^8 \text{ Pa} \cdot \text{Kg} \cdot \text{mol}^{-1}$ ，在相同条件下乙炔在水中的溶解度 _____ 氧气在水中溶解度。(填 > , = , <)。

3、在 101325 Pa 下， -5°C 过冷水的化学势 _____ -5°C 冰的化学势。(选填 > , = , <)。

4、今将一定量的 $\text{NaHCO}_3(\text{s})$ 放入一个真空容器中，加热分解并建立平衡：



则系统的浓度限制条件数 $R' =$ _____；组分数 $K =$ _____；相数 $\Phi =$ _____；自由度 $f =$ _____。

5、1 mol 温度为 T 的双原子理想气体，

- (1) 恒温可逆膨胀由 V 变至 $2V$ ，其 $\Delta S_1 =$ _____；
(2) 绝热可逆膨胀由 V 变至 $2V$ ，其 $\Delta S_2 =$ _____；
(3) 绝热自由膨胀由 V 变至 $2V$ ，其 $\Delta S_3 =$ _____。

6. 表面活性剂的作用主要有 _____、_____、_____、乳化作用、洗涤作用。

7. 溶胶有三个最基本的特性 分别是：_____，
_____，_____。

8. 直径为 $5 \times 10^{-2} \text{ m}$ 的球形肥皂泡所受的附加压力为 _____ Pa ，
(已知表面张力为 $0.025 \text{ N} \cdot \text{m}^{-1}$)。

9. 用半透膜分离胶体溶液与晶体溶液的方法叫做 _____，在大分子溶液中加入大量的电解质，使其发生聚沉的现象称为 _____。

10. 在阳极上，析出电势 _____ 的阴离子首先在阳极上首先发生氧化；

诚信考试，公平竞争；以实力争取过硬成绩，以诚信展现良好学风。

以下三种行为是严重作弊行为，学校将从严处理：1.替他人考试或由他人替考；2.通讯工具作弊；3.组织作弊。

在阴极上，析出电势_____的阳离子首先在阴极上还原。(填大或小)

三、判断题（每题 1 分，计 8 分）

1 不可能用简单精馏的方法将二组分恒沸混合物分离为两个纯组分。是不是? ()

2 双组分相图中恒沸混合物平衡的气相与液相组成相同。 是不是?()

3、组成可变的均相系统的热力学基本方程 $dG = -SdT + Vdp + \sum dn_B$ ，既适用于封闭系统

也适用于敞开系统。

是不是? ()

4、化学势是一广度量。

是不是? ()

5、对二级反应而言，反应物转化同一百分数时，若反应物的初始浓度越低，则所需时间越短。

是不是? ()

6、弯曲液面的饱和蒸汽压总大于同温下平液面的蒸汽压。 是不是? ()

7、溶胶是均相系统，在热力学上时稳定的。 是不是? ()

8、原电池的正极为阳极，负极为阴极。 是不是? ()

四、计算题（每题 8 分，计 32 分）